

# SituationReport

## testdata\_generator

### Manual de Utilizator

Generați date sintetice de probleme Jira pentru SituationReport

---

situation-report -- [github.com/Jaegerfeld/situation-report](https://github.com/Jaegerfeld/situation-report)

Pentru Agile Coaches si Manageri PI -- Version 0.29.0

# 1 Ce este Generatorul de Date de Test?

---

Generatorul de Date de Test (Testdata Generator) creează date sintetice de probleme Jira în formatul Jira REST API. Fișierele generate pot fi procesate direct de modulul `transform_data` — fără o instanță Jira reală.

Generatorul simulează istorii realiste de flux de lucru: problemele parcurg etapele definite, petrec perioade variabile în fiecare etapă, revin ocazional și se închid la o rată configurabilă.

Cazuri de utilizare tipice:

- Testarea unei instalări noi: Verificați dacă `transform_data` și `build_reports` funcționează corect
- Demo-uri și prezentări: Date realiste fără preocupări de confidențialitate
- Training: Mediu de învățare controlat cu date cunoscute
- Dezvoltare: Date de test reproductibile prin parametrul `seed`

Generatorul completează modulul Get Data (în curs de dezvoltare), care încarcă date reale direct din Jira. Pentru exportul manual al datelor reale Jira, consultați Manualul de Utilizator Get Data.

## 2 Cerințe prealabile și pornire

### 2.1 Pachet portabil (recomandat)

Pachetul portabil include deja Python integrat — nu este necesară o instalare separată.

| Sistem de operare | Fișier de pornire                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Windows           | TestdataGenerator.bat (dublu-clic)                  |
| macOS             | TestdataGenerator.command (clic dreapta → Deschide) |
| Linux             | ./TestdataGenerator.sh                              |

*Notă pentru Windows: Dacă la pornire apare o eroare privind Python, fișierul ZIP a fost probabil blocat de Windows. Soluție: clic dreapta pe ZIP → Proprietăți → Securitate → Deblocare → OK → reextragere.*

### 2.2 Din codul sursă (necesită Python)

```
python -m testdata_generator
```

### 2.3 Interfața utilizator

La pornire se deschide fereastra principală cu câmpuri de intrare pentru toți parametrii. Singurul câmp obligatoriu este fișierul de flux de lucru — toate celelalte au valori implicite sensibile.

testdata\_generator 0.9.9

Hilfe

Workflow-Datei

Ausgabedatei (JSON)

Projekt-Key: TEST

Anzahl Issues: 100

Von (YYYY-MM-DD): 2025-01-01

Bis (YYYY-MM-DD): 2025-12-31

Issue-Typen (Typ:Gewicht ...)

Completion-Rate (0-1): 0.7

To-Do-Rate (0-1): 0.15

Backflow-Prob. (0-1): 0.1

Seed (leer = zufällig)

Ø Cycle Time (Tage, leer=auto)

Std.-Abw. (Tage, leer=auto)

Muster: ☒ Kein Muster ☐ Triangle ☐ Flat Triangle ☐ Cluster ☐ Batch

PI-Dauer (Wochen): 12

Generieren

Log

Fig. 1: Interfața utilizator a Generatorului de Date de Test

## 3 Fișierul de flux de lucru

Fișierul de flux de lucru definește etapele tablei Jira și este singurul parametru obligatoriu. Folosește același format ca `transform_data` — un singur fișier funcționează pentru ambele module.

### 3.1 Format

Fiecare linie descrie o etapă. Aliasurile (denumiri alternative de stare în exportul Jira) sunt separate prin două puncte. Două linii speciale marchează începutul și sfârșitul lucrului activ:

```
NumeCanonic:Alias1:Alias2
<First>PrimaEtapaActiva
<Closed>EtapaInchisa
```

| Linie                     | Semnificație                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NumeCanonic:Alias1:Alias2 | Etapă cu unul sau mai multe denumiri alternative Jira           |
| NumeEtapa (fără :)        | Etapă fără aliasuri                                             |
| NumeEtapa                 | Prima etapă activă — unde începe prelucrarea (start cycle time) |
| NumeEtapa                 | Etapă închisă — marchează o problemă ca finalizată              |

### 3.2 Exemplu de flux ART\_A

Exemplul inclus `workflow_ART_A.txt` modelează un flux SAFe ART tipic.

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Program Backlog:Ready for Dev:Backlog
Implementation:In Implementation:In Review:In Progress
Blocker
Validating on Staging:QA
Deploying to Production:Ready for Development
Releasing:Completed
Done:Canceled
<First>Analysis
<Closed>Releasing
```

## 4 Referință parametri

Toți parametrii sunt disponibili atât în interfața grafică, cât și în linia de comandă.

| Parametru                | Implicit                           | Descriere                                                           |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| --workflow FILE          | (obligatoriu)                      | Fișier de definiție a fluxului de lucru (.txt)                      |
| --output FILE.json       | _generated.json                    | Calea fișierului de ieșire                                          |
| --project KEY            | TEST                               | Cheia proiectului Jira pentru problemele generate                   |
| --issues N               | 100                                | Numărul de probleme de generat                                      |
| --from-date YYYY-MM-DD   | 2025-01-01                         | Data de creare cea mai timpurie                                     |
| --to-date YYYY-MM-DD     | 2025-12-31                         | Data de tranziție cea mai târzie                                    |
| --issue-types TYPE:W ... | Feature:0.6 Bug:0.3<br>Enabler:0.1 | Tipuri de probleme cu ponderi                                       |
| --completion-rate FLOAT  | 0.7                                | Proporția problemelor care ajung la etapa închisă (0–1)             |
| --todo-rate FLOAT        | 0.15                               | Proporția problemelor deschise care rămân în etapele timpurii (0–1) |
| --backflow-prob FLOAT    | 0.1                                | Probabilitatea unei tranziții înapoi la fiecare pas (0–1)           |
| --seed INT               | (aleatoriu)                        | Seed pentru rezultate reproductibile (opțional)                     |
| --mean-cycle-days FLOAT  | (niciunul)                         | Cycle time mediu în zile (lognormal); activează controlul CT        |
| --std-cycle-days FLOAT   | (30 % din medie)                   | Abaterea standard a cycle time în zile                              |
| --pattern TIPAR          | none                               | Anti-pattern: none / triangle / flat_triangle / cluster / batch     |
| --pi-duration-weeks INT  | 12                                 | Durata ciclului PI în săptămâni (pentru cluster/batch)              |
| --pattern-strength 0-100 | 50                                 | Intensitatea modelului 0–100 (0=subtil, 50=implicit, 100=puternic)  |

## 4b Modele de Anti-Pattern de flux

Începând cu versiunea 0.9.9, Generatorul de Date de Test poate simula anti-pattern-uri tipice de flux din literatura lui Vacanti și Singh. Combinați `--mean-cycle-days` cu `--pattern`.

| Tipar         | Aspect scatter plot                         | Descriere                                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| none          | Nor de puncte uniform                       | Cycle time aleatoriu fără tendință — comportament implicit                                                                                                                                 |
| triangle      | Triunghi: unghi drept jos-dreapta           | Cycle time crește liniar în timp (multiplicator $\sim 1-4\times$ la intensitate implicită, mai mare cu <code>--pattern-strength</code> ). Indică un proces care devine progresiv mai lent. |
| flat_triangle | Triunghi, creștere atenuată la final        | Ca triangle, dar creșterea este atenuată prin $\tanh(2.5\times t)$ . Arată o deteriorare a procesului care se stabilizează.                                                                |
| cluster       | Grupuri verticale de puncte la finalul PI   | Cycle time rămâne stabil, dar majoritatea problemelor sunt livrate în ultimele 2 săptămâni înainte de finalul PI. Comportament determinat de termen limită.                                |
| batch         | Coloane de înălțime variabilă la finalul PI | Ca cluster, dar cu cycle time foarte variabilă ( $0.1-3\times$ medie). Arată că problemele scurte și lungi sunt amânate împreună.                                                          |

### Controlul cycle time

```
# Tipar triunghi: CT crește de la 20z la 80z
python -m testdata_generator \
  --workflow workflow.txt --issues 300 \
  --pattern triangle \
  --mean-cycle-days 20 --std-cycle-days 6 \
  --completion-rate 0.8 --seed 1 \
  --output triangle.json
```

## 5 ART\_A – Exemplu complet

---

Acest exemplu arată întregul pipeline de la generator la raportul final, folosind proiectul fictiv ART\_A.

### Pasul 1: Generare date de test

```
python -m testdata_generator \  
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt \  
    --project ART_A --issues 200 \  
    --from-date 2025-01-01 --to-date 2025-12-31 \  
    --completion-rate 0.75 --seed 42 \  
    --output ART_A_generated.json
```

### Pasul 2: Procesare cu transform\_data

```
python -m transform_data ART_A_generated.json \  
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt
```

### Pasul 3: Creare raport cu build\_reports

```
python -m build_reports
```



## 5b Scenariul de portofoliu

Cu `--scenario portfolio` generatorul creează într-un singur pas un portofoliu demo complet: două soluții cu câte trei ART-uri, inclusiv toate artefactele lanțului de procesare.

În GUI: secțiunea 'Demo portfolio' din partea de jos a ferestrei generează scenariul într-un director la alegere printr-un clic (câmpul seed este preluat, implicit 42); 'Open Portfolio Report' redă raportul de portofoliu, 'Open Delta Briefing' briefingul 'ce s-a schimbat?' din `snapshots/snapshot_prev/now.json` — fără linie de comandă.

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --output demo/ --seed 42 --scale m
```

Scari (`--scale`, și ca selector în GUI): cele noua registre per soluție constau din ancore de poveste fixe plus o populație de baza generată cu seed — s = doar ancore, m = demo realist (implicit), l = test de stres (heatmap densa, matrice roadmap plină). Ancorele și poveștile lor sunt identice la orice scară; baza respectă invariante care le lasă unice (fără al doilea NFR încălcat, fără alt blocked întârziat, fără al doilea SLO depasit etc.).

Profiluri ART (buton 'ART Profiles...' lângă scară, CLI `--art-profiles FISIER.json`): per ART se pot suprascrie aceleași reglaje ca la generarea unui singur ART — issues, cycle time mediu și sigma, rate de finalizare/to-do, backflow, tipar (none/triangle/flat\_triangle/cluster/batch) cu intensitate (0–100) și săptămâni PI. Câmpuri goale = implicit. Valorile suprascrise se aplică în AMBELE stări delta (prev = 88 % din issues); restul își păstrează valoarea de poveste. Scara și profilurile ART se salvează în template-ul de proiect (meniul Templates) și se restaurează la încărcare.

Directorul țintă conține apoi:

| Artefact          | Conținut                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| workflows/        | două fișiere de flux de lucru (etape Alpha și Beta)                                                                                                                                   |
| raw/              | șase exporturi JSON Jira (o rulare de generator per ART)                                                                                                                              |
| solutions/<name>/ | per soluție: solution.json (Beta cu stage_map propriu), arts/ (IssueTimes/CFD/Transitions per ART) și registers/ cu cele nouă registre sub nume standard (risks.json ... themes.json) |
| snapshots/        | snapshot-uri de raport pentru delta briefing (prev/now)                                                                                                                               |
| portfolio.json    | config de portofoliu peste ambele soluții                                                                                                                                             |
| pi_config.json    | intervale PI pe fereastra de date                                                                                                                                                     |
| README.md         | descrierea poveștilor încorporate                                                                                                                                                     |

Datele sunt plasate relativ la data generării, astfel încât semaforul de calitate al raportului de portofoliu să le evalueze ca actuale. Trei povești sunt încorporate:

Povești încorporate:

- ART Alpha-3 este valoarea aberantă (cycle time de circa trei ori mai mare) — evidențiat cu roșu în raportul de comparație al Solution Alpha.
- ART Beta-3 livrează date slabe (fără CFD, puține issue-uri începute, date vechi de 60 de zile) — încredere 'low' în tabelul de calitate.
- Solution Beta agregă printr-un stage\_map propriu (Vorlauf/Umsetzung/Fertig); Solution Alpha folosește calea implicită.
- Board ROAM: două riscuri owned sunt intenționat vechi (45/50 de zile) — evidențierea aging se activează.
- NFR & runway: NFR-ul API al soluției Beta este încălcat, iar un element runway este o lacună întârziată — dashboard-ul arată roșu.
- Capability map: capacitatea data-insights a soluției Beta este critică, o capacitate Alpha nu are ART (uncovered).
- Heatmap de dependențe: Alpha-1 → Alpha-3 blocată și întârziată; Beta-1 → Alpha-1 ca integrare cross-solution.
- Log de decizii: presupunerea deschisă a soluției Beta și-a depășit data de revizuire — marcată roșu 'review due'.
- Delta briefing: snapshots/snapshot\_prev/now.json sunt incluse — --delta arată debitul, declinul încrederii Beta-3, escaladarea AD-1, riscul nou BR-2, intrările proaspăt întârziate.
- SLO & DORA: API-ul de sincronizare al Beta își încalcă SLO-ul, iar ART Beta-3 este low și în imaginea de livrare (CFR 38 %, coverage 31 %).
- Backlog probleme de flux (VSC): FP-A1/FP-B1 supraviețuiesc 3 resp. 4 conferințe (roșu); --conference redă mapa.
- Teme strategice & roadmap: o temă orfană, EP-A9 zombie; în delta: EP-A9 își pierde tema, EP-B2 trece P2 → P1.

Directorul este direct utilizabil: `python -m portfolio demo/portfolio.json` construiește raportul de portofoliu; configurile de soluție funcționează și individual. Același seed produce date identice în aceeași zi.

## 6 Întrebări frecvente (FAQ)

---

### Diferența dintre datele de test și datele reale?

Pentru demo-uri, training și teste de instalare, datele de test sunt alegerea mai bună — fără preocupări de confidențialitate, reproductibile și complet controlate. Pentru analize reale de flux, datele reale reflectă starea actuală a fluxului de lucru.

*Pentru exportul manual al datelor reale Jira: Consultați Manualul de Utilizator Get Data.*

## 7 Glosar

| Termen     | Explicație                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ART        | Agile Release Train — structură de echipă multiplă în SAFe                      |
| API        | Application Programming Interface — interfață de programare                     |
| CFD        | Cumulative Flow Diagram — număr cumulat de probleme per etapă                   |
| Cycle Time | Timp de la prima etapă activă până la etapa închisă                             |
| Issue      | Element de lucru în Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, ...)                    |
| JSON       | JavaScript Object Notation — format exporturi API Jira                          |
| Seed       | Valoare de start pentru generatorul aleatoriu — același seed = același rezultat |
| Stage      | Un pas în fluxul de lucru (corespunde unei coloane Jira)                        |
| Workflow   | Secvență ordonată de etape prin care trece o problemă                           |